

ЧЕК-ЛИСТ

Линейные неравенства, системы и задачи по формулам

Подготовка к ОГЭ по математике

Ярослав Верещагин

Числовые промежутки • линейные неравенства • системы
подстановка в формулы • сложные дроби

17 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Верещагина



1. Как читать неравенство и записывать ответ промежутком

Ключевая идея. Неравенство описывает множество чисел, для которых условие верно.

Например,

$$x \geq 5$$

читается: « x не меньше 5». Число 5 подходит, поэтому граница включена:

$$x \in [5; +\infty).$$

Если

$$x > 5,$$

то число 5 служит границей и в множество решений не входит:

$$x \in (5; +\infty).$$

Аналогично,

$$x \leq 5 \iff x \in (-\infty; 5],$$

$$x < 5 \iff x \in (-\infty; 5).$$



Обратите внимание. Для $\leq$ и $\geq$ граница включена: точка закрашенная, скобка квадратная. Для $<$ и $>$ граница исключена: точка выколота, скобка круглая. У $\pm\infty$ всегда ставится круглая скобка.

2. Линейные неравенства

Решение линейного неравенства похоже на решение линейного уравнения:

1. раскрыть скобки, если они есть;
2. перенести слагаемые с x в одну часть, числа — в другую;
3. привести подобные;

4. разделить обе части на коэффициент при x ;
5. записать ответ промежутком.

Ключевая идея. Если обе части неравенства умножают или делят на отрицательное число, знак неравенства меняют на противоположный.

Пример 1. Положительный коэффициент при x

$$4x + 1 \geq 2x + 10,$$

$$4x - 2x \geq 10 - 1,$$

$$2x \geq 9,$$

$$x \geq 4,5.$$

Следовательно,

$$x \in [4,5; +\infty).$$

Пример 2. Деление на отрицательное число

$$-4x + 1 > 2x + 10,$$

$$-6x > 9.$$

Делим обе части на -6 и разворачиваем знак:

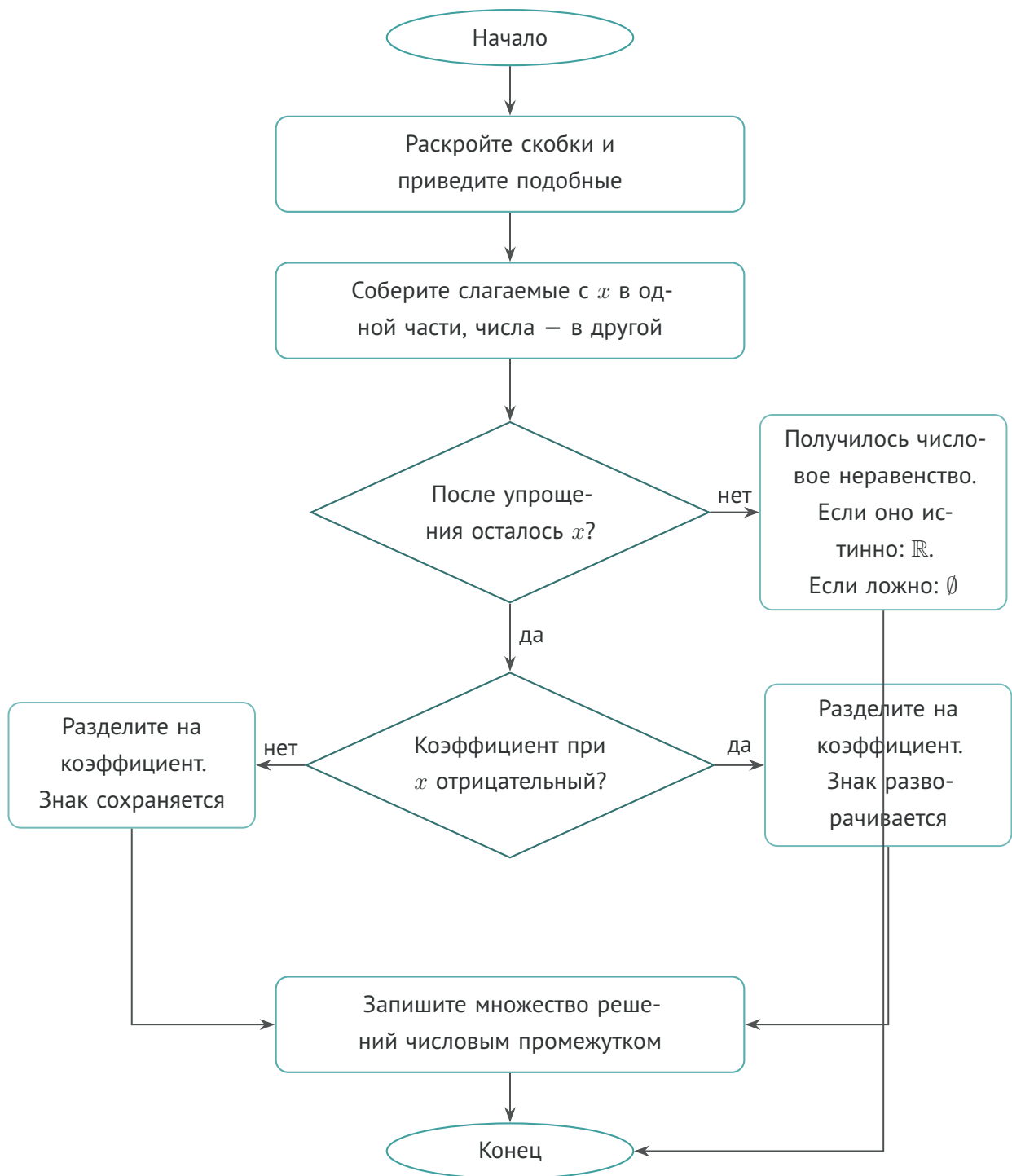
$$x < -\frac{3}{2}.$$

Следовательно,

$$x \in \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right).$$

Обратите внимание. При переносе слагаемого через знак неравенства меняется знак самого слагаемого. Сам знак неравенства разворачивается только при умножении или делении обеих частей на отрицательное число.

Алгоритм: решение линейного неравенства



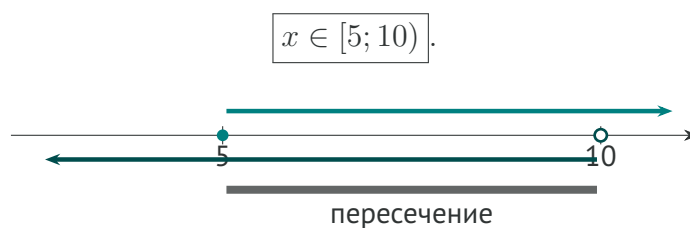
3. Системы неравенств

В системе должны выполняться **все условия одновременно**. Поэтому после решения каждого неравенства ищут **пересечение** полученных промежутков.

Простой пример

$$\begin{cases} x \geq 5, \\ x < 10. \end{cases}$$

На числовой прямой подходят числа от 5 включительно до 10 исключительно:



Пример с преобразованиями

$$\begin{cases} 2x - 3 \geq x + 2, \\ 4x + 1 < 3x + 9. \end{cases}$$

Первое неравенство даёт

$$x \geq 5,$$

второе —

$$x < 8.$$

Значит,

$$x \in [5; 8).$$

Обратите внимание. Если промежутки не пересекаются, система не имеет решений. Например, условия $x \geq 6$ и $x < 2,3$ одновременно выполнить нельзя, поэтому ответ — $\emptyset$. Если одна и та же граница хотя бы в одном обязательном условии исключена, в итоговое пересечение она тоже не входит.

4. Задачи по готовой формуле

Ключевая идея. В таких задачах важно правильно сопоставить величины с буквами в формуле, подставить данные и аккуратно выразить неизвестное.

Полезный порядок действий:

1. определить, что дано и что требуется найти;
2. проверить единицы измерения;
3. подставить данные в формулу;
4. упростить выражение, по возможности сначала выполнить сокращения;
5. решить получившееся уравнение;
6. проверить ограничения и смысл ответа.

Пример 1. Прямая подстановка

Пусть

$$C = 6000 + 400n,$$

где n — количество дополнительных элементов. При $n = 5$:

$$C = 6000 + 400 \cdot 5 = 8000.$$

Следовательно,

$$\boxed{C = 8000}.$$

Пример 2. Выражение неизвестной

Центростремительное ускорение задаётся формулой

$$a = \omega^2 r.$$

Если $a = 64$, $\omega = 4$, то

$$64 = 4^2 r = 16r,$$

поэтому

$$\boxed{r = 4}.$$

Пример 3. Формула с дробью

Площадь ромба вычисляется по формуле

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \alpha.$$

Пусть $S = 21$, $d_1 = 7$, $d_2 = 15$. Тогда

$$21 = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 15 \cdot \sin \alpha.$$

Умножаем обе части на 2:

$$42 = 7 \cdot 15 \cdot \sin \alpha.$$

Отсюда

$$\sin \alpha = \frac{42}{7 \cdot 15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Следовательно,

$$\boxed{\sin \alpha = 0,4}.$$

Обратите внимание. Не спешите перемножать большие числа. Сначала ищите сокращения: это уменьшает объём вычислений и снижает риск арифметической ошибки.

5. Произведение, сумма и внешний множитель

При умножении произведения на число внешний множитель записывают один раз:

$$7 \left(x \cdot \frac{2}{7} \right) = 7 \cdot x \cdot \frac{2}{7} = 2x.$$

При умножении суммы число распределяют по каждому слагаемому:

$$7(a + b) = 7a + 7b.$$

Ключевая идея. Распределительный закон нужен для суммы или разности. Для уже записанного произведения дополнительное «распределение по множителям» не выполняют.

6. Многоэтажные дроби

Деление на дробь заменяют умножением на обратную:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc},$$

где

$$b \neq 0, \quad c \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Пример 1. Трёхэтажная запись

$$\frac{3}{\frac{5}{7}} = 3 \cdot \frac{7}{5} = \boxed{\frac{21}{5}}.$$

Пример 2. Четырёхэтажная дробь

$$\frac{\frac{7}{12}}{\frac{14}{15}} = \frac{7}{12} \cdot \frac{15}{14}.$$

Сначала сокращаем:

$$\frac{7}{14} = \frac{1}{2}, \quad \frac{15}{12} = \frac{5}{4}.$$

Поэтому

$$\frac{7}{12} \cdot \frac{15}{14} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4} = \boxed{\frac{5}{8}}.$$

Обратите внимание. Если обычное число записано как часть сложной дроби, его можно представить дробью со знаменателем 1: например, $3 = \frac{3}{1}$.

7. Квадрат неизвестной в формуле

Кинетическая энергия задаётся формулой

$$E = \frac{mv^2}{2}.$$

Пусть $E = 98$ кДж и $m = 1000$ кг. Сначала переводим энергию в джоули:

$$98 \text{ кДж} = 98000 \text{ Дж}.$$

Подставляем:

$$98000 = \frac{1000v^2}{2}.$$

Умножаем обе части на 2 и делим на 1000:

$$v^2 = \frac{2 \cdot 98000}{1000} = 196.$$

Алгебраическое уравнение $v^2 = 196$ имеет два корня:

$$v = \pm 14.$$

Поскольку v обозначает модуль скорости, берём неотрицательное значение:

$$v = 14 \text{ м/с}.$$

Обратите внимание. При извлечении квадратного корня в алгебраическом уравнении нужно учитывать оба знака. В прикладной задаче затем выбирают значения, допустимые по смыслу величины. Делить на массу можно, поскольку физическая масса положительна: $m > 0$.

8. Быстрая самопроверка

Перед записью ответа проверьте:

1. правильно ли переписан знак $<$, $>$, $\leq$, $\geq$;
2. развёрнут ли знак после деления на отрицательное число;
3. соответствует ли тип скобки строгой или нестрогой границе;
4. в системе найдено именно пересечение промежутков;
5. при отсутствии пересечения записано $\emptyset$;
6. данные подставлены в правильные места формулы;
7. единицы измерения согласованы;
8. при делении дробей вторая дробь перевёрнута;
9. выполнены возможные сокращения до больших вычислений;
10. учтены ограничения и смысл полученного ответа.

Тренировочный блок

Путь А • 5 заданий • от простого к более содержательному

1. Запишите множество решений неравенства числовым промежутком:

$$x \leq -2.$$

2. Решите неравенство и запишите ответ промежутком:

$$-5x + 8 > 2x - 13.$$

3. Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 2x - 3 \geq x + 2, \\ 4x + 1 < 3x + 9. \end{cases}$$

4. Вычислите:

$$\frac{\frac{7}{12}}{\frac{14}{15}}.$$

5. Кинетическая энергия тела вычисляется по формуле

$$E = \frac{mv^2}{2}.$$

Энергия тела равна 90 кДж, масса — 800 кг. Найдите скорость v в метрах в секунду.

Сначала выполняйте смысловые преобразования и сокращения, затем вычисляйте.

Ответы

№	Ответ
1	$x \in (-\infty; -2]$
2	$x \in (-\infty; 3)$
3	$x \in [5; 8)$
4	$\frac{5}{8}$
5	15 м/с

Если ответ отличается, проверьте прежде всего:

1. знак при переносе слагаемого;
2. разворот знака при делении на отрицательное число;
3. пересечение промежутков в системе;
4. переворот второй дроби при делении;
5. перевод единиц и порядок преобразования формулы.